SZZ - EMB

Jakub Klášterka

4. 4. 2026

- Základní zákony a teorémy. Kirchhoffovy zákony.
- Nortonův a Theveninův teorém.
- Elementární a obecné metody analýzy obvodů,
- Metoda uzlových napětí a smyčkových proudů.
- Harmonický ustálený stav.
- Fázory.
- Kmitočtové charakteristiky.
- Rezonance.
- Analýza přechodných jevů.
- Lineární obvody v periodickém neharmonickém ustáleném stavu.

Převzato od FEACI 22, mají to hezky zpracované

B2B38EMB - Přístroje pro měření

Přístroje pro měření elektrického proudu, napětí a výkonu, kmitočtu a fázového rozdílu a základních parametrů pasivních prvků (odpor, indukčnost, kapacita).

RMS ??

U měření střídavých veličin, si musíme dát pozor, že některé měřící přístroje pouze upravují naměřenou střední hodnotu konstantou, zatímco jiné opravdu měří efektivní hodnotu, rozdíl mezi nimi je ve značení RMS a True RMS.

$$\xi_{\text{avg}} = \frac{1}{T}\int_0^T |\xi(t)|\,\mathrm{d}t \qquad (1)$$

$$\xi_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T |\xi(t)|^2\,\mathrm{d}t} \qquad (2)$$

Pro harmonické průběhy platí následující (levné střídavé měřící přístroje toho zneužívají):

$$\xi_{\text{rms}} = \xi_{\text{avg}} \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \qquad (3)$$

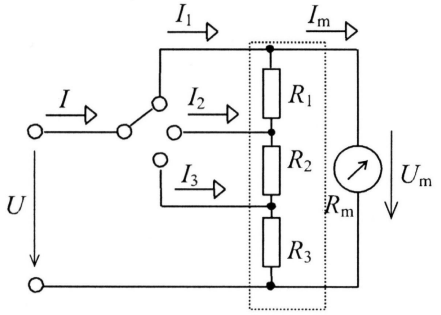
Měření proudu

Pro měření proudu se využívají ampérmetry. Tyto ampérmetry se pak zapojí do obvodu sériově, aby jimi proud protékal. Chceme aby měli ideálně co nejmenší odpor, pro minimalizaci tráty napětí.

Může se jednat o analogové (magnetoelelektrické, elektrodynamické nebo feromagnetické) ampérmetry, kde je proud přímo měřená veličina, která nějak vychýlí ručku.

Nebo se může jednat o digitální ampérmetry, kde se neměří přímo proud, ale ztráta napětí, kterou proud způsobí na bočníku. Pro přepínání proudových rozsahů se používá Ayrtonův bočník.

Pro měření proudu taky existují klešťové měřící přístroje, umožňující rozevřít čelisti a obepnout jimi měřený vodič, dokáží měřit střídavý proud, ale pokud mají hallovu sondu tak i stejnosměrný proud.



Obrázek 1: Ayrtonův bočník

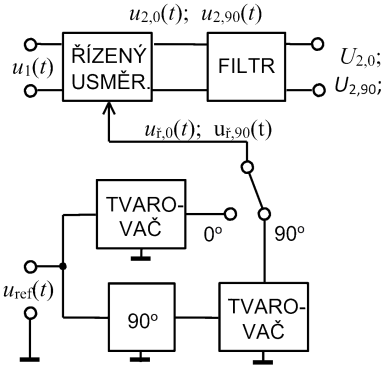
Měření napětí

Měření napětí je obdobné jako u měření proudu, používají se analogové, nebo digitální voltmetry.

Pro přepínání napěťových rozsahů se používá jednoduchý napěťový dělič (snad nemusím dělat ilustraci).

Pro měření fázoru napětí lze využít vektorvoltmetr.

Měření napětí je asi to druhé nejpřesnější měření co dokážeme, takže většina multimetrů převádí všeljaké veličiny na napětí, potom je tyto měřící přístroje posílají do převodníků ADC, jde ale pro nejlepší přesnost figuruje například sigma delta převodník. Takže vlastně nejčastější a nejpřesnější veličina, kterou měříme je kmitočet, neboli perioda.



Obrázek 2: Principiální blokové schéma vektorvoltmetru

Měření výkonu

Okamžitý výkon:

$$p(t) = u(t)i(t) \quad (4)$$

DC výkon:

$$P = UI \quad (5)$$

AC výkon:

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_0^T u(t)i(t)\,\mathrm{d}t \quad (6)$$

Pro harmonické průběhy platí:

$$u(t) = U_{\mathrm{ef}}\sqrt{2}\sin(\omega t) \quad (8)$$

$$i(t) = U_{\mathrm{ef}}\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi) \quad (10)$$

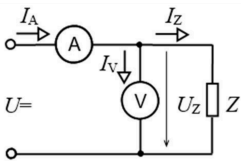
činný výkon: $P = U_{\mathrm{ef}} I_{\mathrm{ef}} \cos(\varphi)$ (7)

jalový výkon: $P = U_{\mathrm{ef}} I_{\mathrm{ef}} \sin(\varphi)$ (9)

zdánlivý výkon: $P = U_{\mathrm{ef}} I_{\mathrm{ef}}\ [\mathrm{VA}]$ (11)

Měření výkonu stejnosměrného proudu lze přímím měřením pomocí wattmetru, nebo nepřímým měřením za pomocí ampérmetru a voltmetru. Podle toho co se měří dříve, se nepřímého měření jmenuje VA nebo AV metoda.

Metoda AV se hodí pro velké výkony.



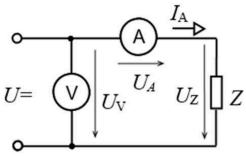
Obrázek 3: Schéma metody AV

Korekce chyby metody:

$$P = U_Z(I_A - I_V) \quad (12)$$

$$I_V = U_Z/R_Z \quad (13)$$

Metoda VA se hodí pro malé výkony.



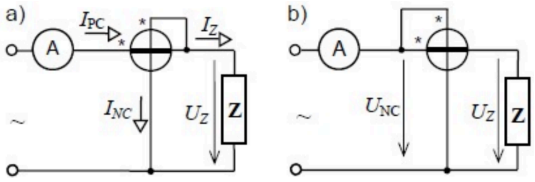
Obrázek 4: Schéma metody VA

Korekce chyby metody:

$$P = I_A(U_V - U_A) \quad (14)$$

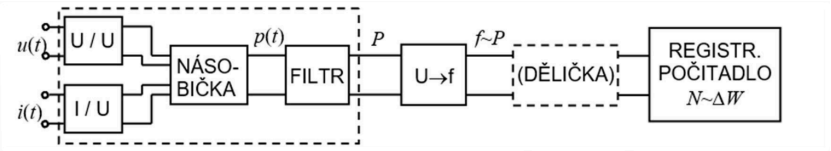
$$U_A = I_A R_A \quad (15)$$

Měření výkonu střídavého proudu v jednofázové síti. Zde se už kvůli nutnosti znát fázi, se použije wattmetr, přiřemž existují znovu dvě metody, buďto zapojíme dříve proudové nebo napěťové svorky.



Obrázek 5: Obvodové zapojení měření výkonu

Wattmetry taky známe jako elektrohodiny, ty staré analogové šli ojebat, když jste vedle nich dali dost silnej magnet tak se netočili :D bohužel na ty nový digitální to neplatí :(



Obrázek 6: Principiální blokové schéma elektronického (statického) elektroměru

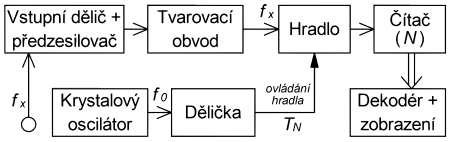
$$f = \frac{\Delta N}{\Delta t}; \qquad N = \sum_0^t \Delta N = \sum_0^t f\Delta t = \sum_0^t kP\Delta t = k\Delta W \quad (16)$$

Btw Rovnice 16 je přímo z přednášky Svatoše. Takže její zápis nejenom že nedává smysl, ale taky nebudu hádat ani hledat proč měla. Hlavní je, že to „počítá“ impulsy, jejichž frekvence je velikost výkonu, takže větší výkon vyústí ve více impulsů a více impulsů se sečte za čas na větší číslo.

Měření kmitočtu

Nejběžnějšími přístroji používanými pro měření kmitočtu jsou čítače.

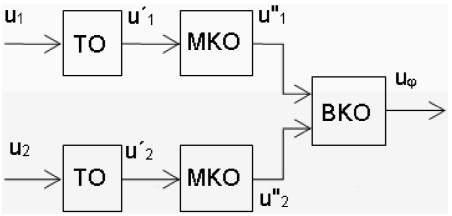
$$f_x = \frac{N}{T_N} \qquad (17)$$



Obrázek 7: Principiální blokové schéma čítače pro měření kmitočtu

Měření fázového rozdílu

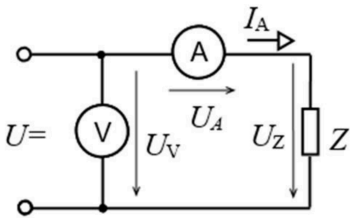
K měření fáze lze použít osciloskop. Prvním způsobem je X-Y, kdy se fáze měří s referenčním signálem. Na vícekanálovém osciloskopu je v možné fázi získat odečtením z horizontální osy. Při stejné fázi se na obrazovce objeví kružnice, při rozdílných fázích elipsa. Lepším způsobem je použití fázoměrů.



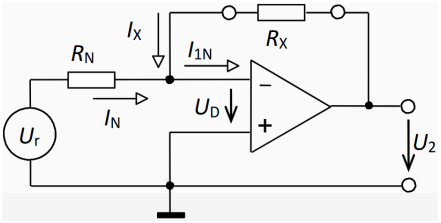
Obrázek 8: Principiální blokové schéma měřiče fáze

Měření odporu

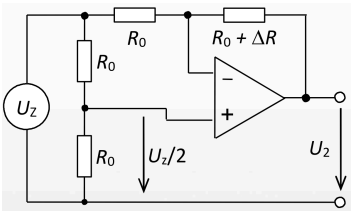
Při měření odporů lze využít Ohmovu metodu, založenou na využití ampérmetru a voltmetru. Můžeme taky použít převodníky $R \to U$. Nebo i Wheatstoneův můstek, s nebo bez OZ. Při měření malých odporů si musíme dát na svodové odpory, a používá se i čtyřsvorkové připojení.



Obrázek 9: Ohmova metoda pro měření odporu



Obrázek 10: Převodník $R \to U$



Obrázek 11: Linearizovaný Wheatstoneův můstek s OZ

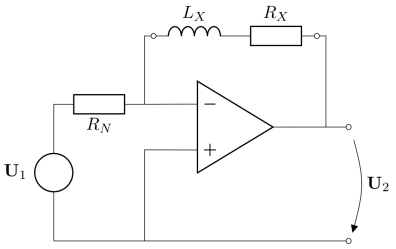
$$R_X = Z = \frac{U}{I} \qquad (18)$$

$$R_x = -\frac{U_2}{U_r} R_N \qquad (19)$$

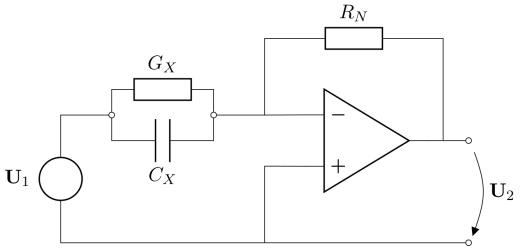
$$U_2 = -U_Z \frac{\Delta R}{2R_0} \qquad (20)$$

Měření indukčnosti a kapacity

Měření parametrů cívek a kondezátoru většinou vychází z měření jejich impedancí. Číslicové měření impedancí je založeno na fázorovém principu za pomocí převodníků $Z \to U$ a $G \to U$.



Obrázek 12: Převodník $Z \to U$



Obrázek 13: Převodník $G \to U$

$$R_X = -\frac{R_N \Re\{U_2\}}{U_1}; L_X = -\frac{R_N \Im\{U_2\}}{\omega U_1} \qquad (21)$$

$$G_X = -\frac{\Re\{U_2\}}{R_N U_1}; C_X = -\frac{\Im\{U_2\}}{\omega R_N U_1} \qquad (22)$$

B2B38EMB - Chyby přístrojů, ADC & DAC, multimetry a osciloskopy

Chyby přístrojů a nejistoty měření. AD a DA převodníky. Multimetry, osciloskopy.

Chyby přístrojů

Při měření za pomoci nějakých přístrojů, je výsledek tohoto měření neúplný bez údaje jeho přesnosti.

Klasický způsob vyjádření přesnosti měření - chyba měření:

Absolutní chyba měření:

$$\Delta_X = X_M - X_S \tag{1}$$

Relativní chyba měření:

$$\delta_X = \Delta_X / X_M \tag{2}$$

Kde X_M je naměřená hodnota, X_S je pravá (správná) hodnota, která ale není známa.

Standartní nejistota = standardní (směrodatná) odchylka veličiny, se označuje u.

Nejistota měření obecně obsahuje řadu složek, jako u_A a u_B.

Standartní nejistoty typu (kategorie) A (u_A), jsou v podstatě náhodné chyby, kterých se lze zbavit pouze statistickou analýzu série naměřených hodnot.

$$u_A = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2} \quad ; \quad \overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n} (x_i) \tag{3}$$

Standartní nejistoty typu (kategorie) B (u_B), jsou potom systematické chyby, způsobené například metodou měření nebo přímo měřícím přístrojem.

$$u_B = \frac{\Delta_p}{\sqrt{3}} \tag{4}$$

Chyba přístroje Δ_p je u analogových přístrojů definována třídou přesnosti TP a měřícím rozsahem M.

$$\underbrace{\Delta_p = \frac{\mathrm{TP}}{100} M}_{\text{Analog}} \tag{5}$$

U číslicových přístrojů pak chyba přístore přímo určuje maximální možnou odchylku od hodnoty skutečné, takže vlastně $\Delta_p = \Delta_X$ a lze ji získat dvěma způsoby:

1. $$\Delta_X = \frac{\delta_1}{100} X + \frac{\delta_2}{100} M \tag{6}$$

2. $$\Delta_X = \frac{\delta_1}{100} X + NR \tag{7}$$

Kde δ_1 a δ_2 jsou chyby z odečtené hodnoty a rozsahu, N je kvantizační krok a R je hodnota měřené veličiny odpovídající kvantizačnímu kroku.

Kombinovaná standartní nejistota u_C, je sloučení nejistot typu (kategorie) A a B.

$$u_C(x) = \sqrt{u_A^2(x) u_B^2(x)} \tag{8}$$

Rozšířená nejistora, je pak takové navýšení nejistoty, abyjsme zvětšili pravděpodobnost výskytu reálné hodnoty v našem výsledku. Nejčastěji platí $k_r \in \langle 2, 3 \rangle$.

$$U(x) = k_r u_c(x) \tag{9}$$

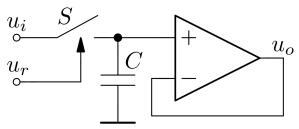
AD převodníky

Analogově – číslicové převodníky (ADC), diskretizují signál v časové i amplitudové doméně. Ale častěji se říká, že vzorkují a následně kvantizují, což znamená totéž.

Pro vzorkování, se používají Sample & Hold (S&H) obvody, které zajišťují nízké zatížení měřeného obvodu, rychlou dobu odběru vzorku a dostatečně dlouhou dobu držení tohoto vzorku.

Kvantizace, tedy diskretizace amplitudy pak nastává v obvodu, podle kterého je typicky pojmenován celý převodník.

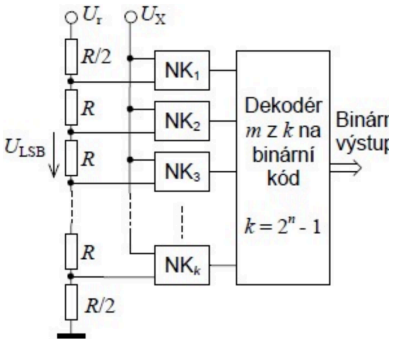
Kvantizační šum, je slovní spojení pro vyjádření moc malého rozlišení, jako třeba schodovité změny barvy v obraze.



Obrázek 1: Jednoduchý vzorkovací obvod

Komparační převodník - Flash

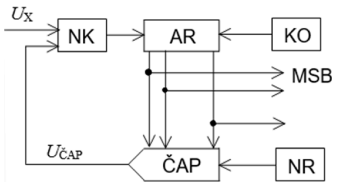
Flash převodník je velmi rychlý a velmi drahy, aplikace je třeba v osciloskopu. Odporový žebřík se stará aby každý napěťový komparátor měl unikátní úroveň, priorizační dekodér pak vyhodí už binární kód.



Obrázek 2: Komparační převodník

Kompenzační A/D - SAR

SAR převodník používá postupnout aproximaci jako metodu měření. Převodník postupně mění generované napětí ve vnitřním D/A převodníku, toto napětí potom porovná a měří zdali musí přidat nebo ubrat, jakmile dosáhne nejmenší možné změny tak pošle na výstup binární kód.



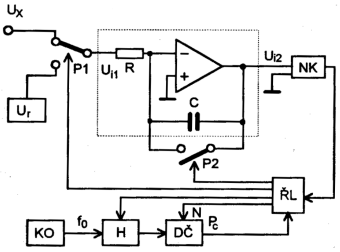
Obrázek 3: Kompenzační převodník

Integrační A/D

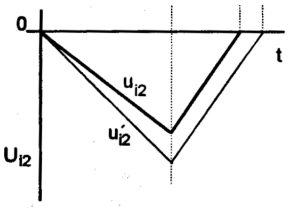
Integrační převodníky fungují na principu nabíjení a aktivního RC článku s OZ, tedy Integrátoru.

s dvoutaktní integrací

Integrační převodník s dvojitou integrací, taky nazýván jako „Dual-slope“. Funguje tak: Integrátor se nabíjí fixní dobu, potom se vybájí fixním napětím, doba vybíjení je závislá na velikosti napětí nabíjecího (neznámého). Přímo se tedy měří čas vybíjení pomocí čítače.



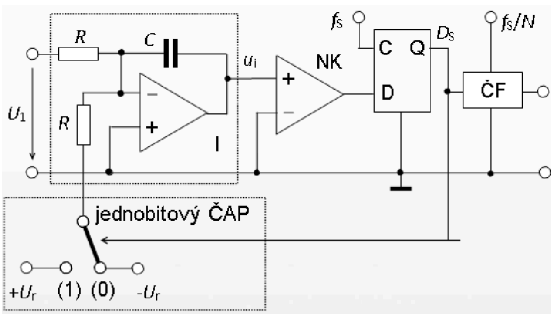
Obrázek 4: Dual-slope převodník



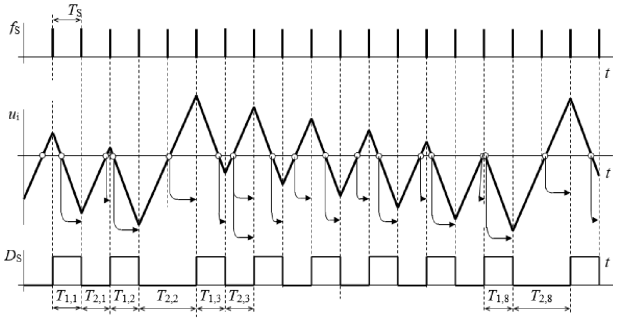
Obrázek 5: Průběh v Dual-slope integrátoru

s modulátorem Sigma Delta

[Σ-Δ] převodník, převádí velikost měřeného napětí na střední hodnotu obdelníkového signálu.



Obrázek 6: Σ-Δ převodník

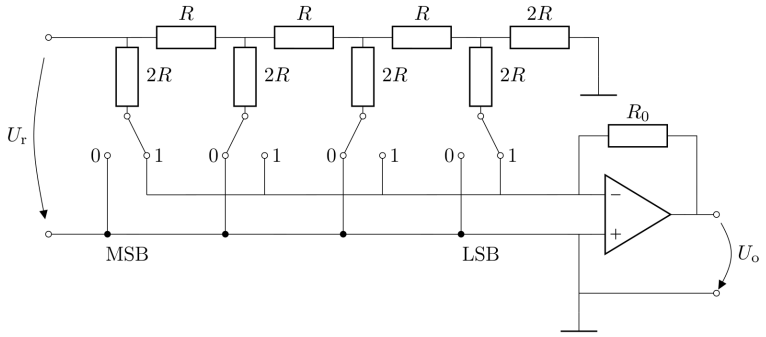


Obrázek 7: Průběh v Σ-Δ integrátoru

DA převodníky

Digitálně - analogové převodníky (DAC), jsou nejčastěji založeny zpětné kvantizaci. LSB a MSB se přiřadí nejmenší a největší hodnota, superpozicí proudů přes různé přepínače korespondující k různým bitům pak vzniká pro každé binární slovo unikátní velikost napětí na výstupu D/A.

Jak bylo řečeno nejčastěji se využívá superpozice proudů, zdroje proudů často dávají D/A převodníkům jejich název, nejčastěji se setkáme s spínanými zdroji proudu a R-2R síť.



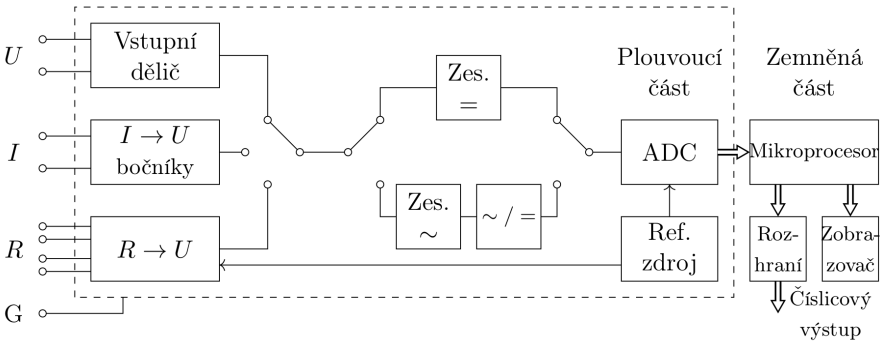
$$U_o = -U_r \frac{R_o}{16R} \sum_{i=0}^{n-1} 2^i z_i \quad (10)$$

$$z_i = \{0, 1\} \quad (11)$$

Obrázek 8: Čtyřbitový D/A převodník R-2R

Multimetry

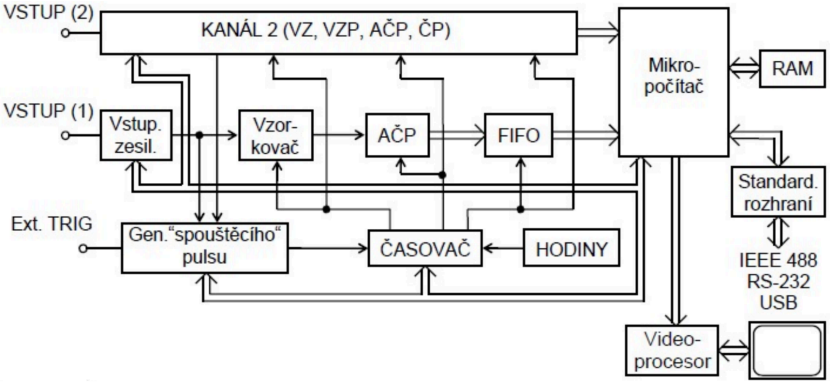
Číslicové multimetry nepřímo měří různé elektrické veličiny jako napětí, proud, odpor, atd... tak, že ji pomocí různých převodníků převedou na napětí, které následně měří pomocí A/D převodníků.



Obrázek 9: Principiální blokové schéma multimetru

Osciloskopy

Používají se pro zobrazování průběhů napětí. Číslicové osciloskopy pracují s enormním počtem dat. Většinou u nich nejsou vysoké nároky na bitovou přesnost, avšak na rychlost převodu (flash ADC).



Obrázek 10: Principiální blokové schéma číslicového osciloskopu